СМЕТА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РОБОТА

Автономная платформа с крабовым ходом (4WIS / 4WID): комплектующие, цены, источники

> Этот файл собирает генератор tools/estimate/build_estimate.py из таблиц каталога docs/estimate/. Руками его не правят: меняют таблицы и запускают генератор заново.

---

1. ИТОГ

Статья	Сумма, ₽	Сумма, USD
Комплектующие и материалы, 64 позиции	298 170,85	3 603,12
Работа, амортизация оборудования, интеграция	71 000,00	857,97
Всего на один робот	**369 170,85**	**4 461,09**

Цены собраны 10.11.2026. Пересчёт в доллары США — по курсу 82,7536 ₽ за доллар: это официальный курс Банка России на 10.11.2026.

Что нужно знать, прежде чем пользоваться итогом:

- **Цены взяты из поисковой выдачи, а не со страниц магазинов.** Каждая цена — то, что показал поиск 10.11.2026. Страницы товаров не открывались, наличие и цена на день покупки не проверялись. Доставка в цены не входит.
- **Цена позиции — середина найденных предложений.** Если по каждой позиции брать самое дешёвое из найденного, комплектующие обойдутся в 239 702,88 ₽, если самое дорогое — в 367 672,67 ₽ (раздел 6).
- **Часть состава — допущения.** У 18 позиций модель или количество в документах проекта не названы и подобраны по смыслу, ещё 4 позиции оценены без поиска цен. Все они перечислены в разделе 8.
- **Работа, амортизация и интеграция не пересчитывались:** суммы перенесены из прежней калькуляции.

---

2. КАК ПОЛУЧЕНЫ ЦЕНЫ

1. **Состав.** Взят из документов этого репозитория, из прошивок firmware/motor_wheel и firmware/sensor_module и из документации бортового ПО Zapret. В таблицах под названием каждой позиции указано, на что она опирается.
2. **Поиск.** Для позиций, которые покупаются готовыми, 10.11.2026 выполнены поисковые запросы с названием и ключевыми параметрами; одинаковые детали в разных разделах ищутся одним запросом. У 4 оценочных позиций поиска не было (раздел 8). Из выдачи выписаны предложения, в которых однозначно видны товар и цена в рублях: 150 предложений. Цены в другой валюте и строки, где цену нельзя уверенно отнести к товару, не выписывались.
3. **Цена позиции.** Медиана выписанных предложений; при двух предложениях это их среднее. В расчёте 142 предложения от 106 продавцов; 8 предложений в расчёт не взяты, причины указаны в приложении А.
4. **Суммы.** Сумма по строке — цена, умноженная на количество, с округлением до копейки. Доллары — рубли, делённые на курс, с округлением до цента. Итоги в долларах считаются от итогов в рублях, а не сложением строк.

5. **Пересчёт.** Чтобы обновить смету, исправьте parts.csv или price_observations.csv и запустите python3 tools/estimate/build_estimate.py. Курс доллара задаётся в estimate.json.

---

3. СВОДКА ПО РАЗДЕЛАМ

№	Раздел	Позиций	Сумма, ₽	Сумма, USD	Доля
1	Поворотно-тяговые модули	14	83 333,20	1 007,00	27,9 %
2	Модуль датчиков, свет и доступ	14	12 823,44	154,96	4,3 %
3	Навигация и машинное зрение	4	86 730,00	1 048,05	29,1 %
4	Бортовой компьютер и интерфейс оператора	6	45 682,97	552,04	15,3 %
5	Аккумулятор и электропитание	13	43 885,80	530,32	14,7 %
6	Безопасность и сигнализация	6	11 418,94	137,99	3,8 %
7	Рама, корпус и крепёж	7	14 296,50	172,76	4,8 %
	Комплектующие и материалы	**64**	**298 170,85**	**3 603,12**	**100,0 %**

---

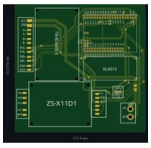
4. СПЕЦИФИКАЦИЯ С ЦЕНАМИ

В колонке «Откуда цена» указано, сколько предложений вошло в расчёт и в каких пределах лежат их цены в рублях. Сами предложения со ссылками — в приложении А. Фотографии показывают тип изделия, а не конкретный купленный экземпляр; их источники — в приложении Б.

4.1. Поворотно-тяговые модули

Четыре одинаковых модуля, по одному на колесо: мотор-колесо в вилке, ступица как поворотная опора, шаговый привод руля через ремень, два драйвера и своя плата Arduino Mega.

№	Фото	Наименование и параметры	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽	Сумма, USD	Откуда цена
1.01		**Мотор-колесо электросамоката AOVO Pro** 36 В, 350 Вт, шина 8,5″, бесколлекторное, с датчиками Холла Основание: настройки шасси в бортовом ПО Zapret	4 шт.	7 677,00	30 708,00	371,08	медиана из 4: 6 990 – 8 000
1.02		**Ступица передняя Subaru Forester / Impreza** в сборе с двухрядным подшипником; поворотная опора модуля Основание: паспорт изделия, раздел 3.3	4 шт.	4 327,00	17 308,00	209,15	медиана из 3: 3 943 – 6 591
1.03		**Шаговый двигатель NEMA 23 (57HS76-2804)** 1,8°, 2,8 А, 1,9 Н·м, вал 8 мм Основание: паспорт изделия, раздел 4.1	4 шт.	2 834,50	11 338,00	137,01	среднее из 2: 2 690 – 2 979

№	Фото	Наименование и параметры	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽	Сумма, USD	Откуда цена
1.04		**Драйвер шагового двигателя TB6600** до 4 А, 9–42 В, оптронные входы Основание: прошивка колеса, выводы D6, D7, D8	4 шт.	750,00	3 000,00	36,25	медиана из 3: 695 – 975
1.05		**Драйвер тяги бесколлекторного мотора ZS-X11H** 6–60 В, 400 Вт, датчики Холла, вход ШИМ Основание: прошивка колеса, выводы D2–D5, D19	4 шт.	1 144,50	4 578,00	55,32	среднее из 2: 980 – 1 309
1.06		**Шкив зубчатый GT2, 20 зубьев** под ремень 10 мм, посадочное отверстие 8 мм Основание: паспорт изделия, раздел 4.1	4 шт.	132,50	530,00	6,40	среднее из 2: 120 – 145
1.07		**Ремень зубчатый GT2 замкнутый** ширина 10 мм, длина 500 мм Основание: паспорт изделия, раздел 4.1	4 шт.	233,00	932,00	11,26	среднее из 2: 169 – 297
1.08		**Оптический концевой выключатель** щелевой, 5 В, с кабелем; датчик нуля руля Основание: прошивка колеса, вывод D18	4 шт.	113,00	452,00	5,46	медиана из 3: 110 – 120
1.09		**Потенциометр 10 кОм, линейный** датчик угла поворота колеса Основание: прошивка колеса, вывод A0	4 шт.	40,50	162,00	1,96	среднее из 2: 25 – 56
1.10		**Плата Arduino Mega 2560** ATmega2560, 5 В, USB; контроллер модуля колеса Основание: прошивка колеса	4 шт.	1 640,00	6 560,00	79,27	среднее из 2: 1 290 – 1 990
1.11		**Понижающий модуль XL4015** 5 А, вход до 36 В, регулируемый выход Основание: рендер платы модуля колеса	4 шт.	333,50	1 334,00	16,12	среднее из 2: 269 – 398
1.12		**Плата-носитель модуля колеса** двухсторонняя печатная плата 131 × 133 мм, изготовление Основание: рендер платы модуля колеса	4 шт.	1 200,00	4 800,00	58,00	оценка

№	Фото	Наименование и параметры	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽	Сумма, USD	Откуда цена
1.13		**Разъём XT60, пара** силовой ввод платы модуля Основание: рендер платы модуля колеса	4 пары	187,80	751,20	9,08	медиана из 3: 150 – 575
1.14		**Кабель USB A — B** 0,5–0,8 м, плата колеса — USB-хаб Основание: схема подключений Zapret	4 шт.	220,00	880,00	10,63	среднее из 2: 100 – 340
		Итого по разделу			**83 333,20**	**1 007,00**	

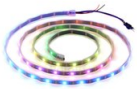
Примечания к разделу:

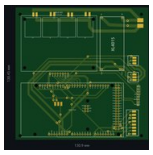
- **1.01.** Три из четырёх предложений — совместимое колесо Xiaomi M365 Pro 350 Вт того же типоразмера.
- **1.02.** Цена неоригинальных ступиц (GMB, Asva, SNR); модель автомобиля и год в документах не названы.
- **1.05.** В документах драйвер назван RioRand ZS-Z11H, на рендере платы — ZS-X11D1; цена взята по плате ZS-X11H того же класса.
- **1.07.** Длина ремня в документах не указана; 500 мм соответствует межосевому расстоянию около 160 мм.
- **1.09.** Модель потенциометра в документах не названа; цена — по WH148 B10K.
- **1.10.** Исполнение платы (Mega 2560 R3 или Mega Pro) в документах названо по-разному; цена — по совместимой Mega 2560 R3.
- **1.12.** Оценка: мелкая партия двух видов плат с доставкой. Изготовлены ли платы, по документам не видно.

4.2. Модуль датчиков, свет и доступ

Пятая плата Arduino Mega: компас и инерциальный датчик, считыватель карт, реле света, подсветка пола и замок грузового отсека.

№	Фото	Наименование и параметры	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽	Сумма, USD	Откуда цена
2.01		**Плата Arduino Mega 2560** ATmega2560, 5 В, USB; контроллер модуля датчиков Основание: прошивка модуля датчиков	1 шт.	1 640,00	1 640,00	19,82	среднее из 2: 1 290 – 1 990
2.02		**Модуль GY-87** MPU6050, HMC5883L и BMP180 на одной шине I²C Основание: прошивка модуля датчиков, выводы D20, D21	1 шт.	413,70	413,70	5,00	среднее из 2: 367 – 460
2.03		**Считыватель карт RC522** 13,56 МГц, SPI, питание 3,3 В; в комплекте карта и брелок Основание: прошивка модуля датчиков, выводы D9, D50–D53	1 шт.	199,00	199,00	2,40	медиана из 3: 130 – 219

№	Фото	Наименование и параметры	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽	Сумма, USD	Откуда цена
2.04		**Преобразователь логических уровней 5 ↔ 3,3 В** 4 канала, двунаправленный Основание: руководство по прошивке Zapret	2 шт.	40,00	80,00	0,97	медиана из 3: 30 – 60
2.05		**Модуль реле, 4 канала** 5 В, включение низким уровнем Основание: прошивка модуля датчиков, выводы D2–D5	1 шт.	279,50	279,50	3,38	среднее из 2: 240 – 319
2.06		**Адресная светодиодная лента WS2812B** 5 В, 60 диодов на метр; используется 73 диода (1,22 м) Основание: прошивка модуля датчиков, вывод D6	2 м	308,50	617,00	7,46	среднее из 2: 296 – 321
2.07		**Сервопривод MG996R** металлические шестерни, 4,8–7,2 В; привод замка отсека Основание: прошивка модуля датчиков, вывод D7	1 шт.	498,00	498,00	6,02	медиана из 3: 457 – 690
2.08		**Фара светодиодная** 12/24 В, 18 Вт Основание: прошивка модуля датчиков, реле на D2	2 шт.	1 099,00	2 198,00	26,56	медиана из 3: 349 – 1 140
2.09		**Фонарь задний светодиодный (стоп-сигнал)** 12–24 В, круглый Основание: прошивка модуля датчиков, реле на D3	2 шт.	1 709,50	3 419,00	41,32	среднее из 2: 1 420 – 1 999
2.10		**Указатели поворота светодиодные** 12 В, пара Основание: прошивка модуля датчиков, реле на D4, D5	2 пары	785,37	1 570,74	18,98	медиана из 3: 295 – 1 490
2.11		**Карта доступа Mifare Classic 1K** 13,56 МГц, ISO 14443A Основание: прошивка модуля датчиков, память на 12 карт	10 шт.	15,50	155,00	1,87	среднее из 2: 15 – 16
2.12		**Понижающий модуль XL4015** 5 А, вход до 36 В, регулируемый выход Основание: рендер платы модуля датчиков	1 шт.	333,50	333,50	4,03	среднее из 2: 269 – 398

№	Фото	Наименование и параметры	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽	Сумма, USD	Откуда цена
2.13		**Плата-носитель модуля датчиков** двухсторонняя печатная плата 131 × 130 мм, изготовление Основание: рендер платы модуля датчиков	1 шт.	1 200,00	1 200,00	14,50	оценка
2.14		**Кабель USB A — B** 0,5–0,8 м, плата датчиков — USB-хаб Основание: схема подключений Zapret	1 шт.	220,00	220,00	2,66	среднее из 2: 100 – 340
		Итого по разделу			**12 823,44**	**154,96**	

Примечания к разделу:

- **2.04.** Два модуля закрывают пять линий считывателя RC522.
- **2.06.** Плотность ленты в документах не указана; при 60 диодах на метр нужно 1,22 м, лента продаётся кратно метру.
- **2.07.** Модель сервопривода в документах не названа.
- **2.08.** Модель фары в документах не названа.
- **2.09.** Модель фонаря в документах не названа.
- **2.10.** Модель указателей в документах не названа; принято по паре на левый и на правый борт.
- **2.13.** Оценка, как для платы модуля колеса.

4.3. Навигация и машинное зрение

Лидар кругового обзора, сенсор глубины и четыре камеры, подключённые к бортовому компьютеру по USB.

№	Фото	Наименование и параметры	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽	Сумма, USD	Откуда цена
3.01		**Лидар LDS-01 (HLS-LFCD2)** 360°, 0,12–3,5 м, с адаптером USB Основание: настройки лидара в Zapret	1 шт.	26 000,00	26 000,00	314,19	среднее из 2: 26 000 – 26 000
3.02		**Сенсор глубины Kinect для Xbox 360** глубина 640 × 480, USB Основание: схема подключений Zapret	1 шт.	6 990,00	6 990,00	84,47	медиана из 3: 1 990 – 10 270
3.03		**Адаптер Kinect: USB и питание** переходник с сетевым блоком питания 12 В Основание: схема подключений Zapret	1 шт.	930,00	930,00	11,24	среднее из 2: 900 – 960
3.04		**Веб-камера Logitech C930e** 1920 × 1080, USB, угол 90° Основание: схема подключений Zapret	4 шт.	13 202,50	52 810,00	638,16	медиана из 4: 10 400 – 15 868

№	Фото	Наименование и параметры	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽	Сумма, USD	Откуда цена
		Итого по разделу			**86 730,00**	**1 048,05**	

Примечания к разделу:

- **3.02.** Снят с производства; цена — середина между объявлением о продаже с рук и магазинами.
- **3.03.** Цена по объявлениям о продаже.

4.4. Бортовой компьютер и интерфейс оператора

Компьютер под Ubuntu, экран, чековый принтер и всё, что нужно для подключения девяти устройств с последовательным портом.

№	Фото	Наименование и параметры	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽	Сумма, USD	Откуда цена
4.01		**Мини-ПК на Intel N100** 16 ГБ ОЗУ, SSD 512 ГБ Основание: паспорт изделия, раздел 9	1 шт.	32 056,00	32 056,00	387,37	медиана из 5: 16 999 – 45 700
4.02		**Дисплей 10,1″ сенсорный** IPS 1280 × 800, HDMI, ёмкостный сенсор по USB Основание: схема подключений Zapret	1 шт.	9 410,00	9 410,00	113,71	среднее из 2: 7 830 – 10 990
4.03		**Чековый термопринтер 58 мм** встраиваемый, интерфейс TTL, 9600 бод Основание: схема подключений Zapret	1 шт.	1 719,97	1 719,97	20,78	среднее из 2: 1 500 – 1 940
4.04		**USB-хаб на 7 портов с блоком питания** USB 3.0, внешнее питание Основание: схема подключений Zapret	1 шт.	1 736,00	1 736,00	20,98	среднее из 2: 1 592 – 1 880
4.05		**Преобразователь USB-UART CP2102** для BMS и для принтера Основание: схема подключений Zapret	2 шт.	298,00	596,00	7,20	медиана из 3: 150 – 540
4.06		**Кабель HDMI** 1 м Основание: схема подключений Zapret	1 шт.	165,00	165,00	1,99	среднее из 2: 120 – 210
		Итого по разделу			**45 682,97**	**552,04**	

Примечания к разделу:

- **4.01.** Модель компьютера в документах не названа; разброс цен — от 17 до 46 тыс. ₽.
- **4.02.** Модель и диагональ дисплея в документах не названы.
- **4.03.** Модель принтера в документах не названа; цена — по классу CSN-A2.

4.5. Аккумулятор и электропитание

Батарея LiFePO4 12S3P из 36 элементов, зарядное устройство, преобразователи на 24, 12 и 5 В, силовые разъёмы и провод.

№	Фото	Наименование и параметры	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽	Сумма, USD	Откуда цена
5.01		**Элемент LiFePO4 32700** 3,2 В, 6000 мА·ч Основание: паспорт изделия, раздел 8	36 шт.	408,00	14 688,00	177,49	медиана из 3: 365 – 644
5.02		**Плата BMS LiFePO4 12S** 36 В, 60 А, с балансировкой Основание: паспорт изделия, раздел 8	1 шт.	5 720,50	5 720,50	69,13	среднее из 2: 4 500 – 6 941
5.03		**Холдер элемента 32700** ABS, наборный Основание: схема сборки батареи	72 шт.	21,50	1 548,00	18,71	среднее из 2: 15 – 28
5.04		**Лента никелевая для сварки** 0,2 × 10 мм Основание: схема сборки батареи	5 м	82,00	410,00	4,95	медиана из 3: 40 – 239
5.05		**Корпус батареи пластиковый** под сборку 12S3P Основание: схема сборки батареи	1 шт.	1 899,50	1 899,50	22,95	среднее из 2: 1 667 – 2 132
5.06		**Зарядное устройство LiFePO4 12S** 43,8 В, 5 А Основание: паспорт изделия, раздел 8	1 шт.	5 600,00	5 600,00	67,67	среднее из 2: 3 700 – 7 500
5.07		**Преобразователь DC-DC на 24 В** вход 36–72 В, 8,4 А, 200 Вт (Mean Well SD-200C-24) Основание: схема питания	1 шт.	7 480,50	7 480,50	90,39	среднее из 2: 7 310 – 7 651
5.08		**Преобразователь DC-DC на 12 В** вход 36–72 В, 10 А Основание: схема питания	1 шт.	1 369,00	1 369,00	16,54	среднее из 2: 1 188 – 1 550
5.09		**Преобразователь DC-DC на 5 В** вход 30–60 В, 10 А Основание: схема питания	1 шт.	1 548,00	1 548,00	18,71	одно предложение
5.10		**Разъём XT90-S антиискровой, пара** силовой разъём батареи Основание: схема сборки батареи	1 пара	450,00	450,00	5,44	медиана из 3: 300 – 960

№	Фото	Наименование и параметры	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽	Сумма, USD	Откуда цена
5.11		**Провод силиконовый 8 AWG** медный, сечение 8,3 мм² Основание: схема сборки батареи	2 м	587,00	1 174,00	14,19	медиана из 3: 335 – 590
5.12		**Провод монтажный ПуГВ 1 × 0,75** медный, в изоляции ПВХ Основание: схема питания	30 м	16,61	498,30	6,02	медиана из 3: 13 – 26
5.13		**Наконечники, клеммы, термоусадка, стяжки** комплект расходных материалов для монтажа Основание: схема питания	1 компл.	1 500,00	1 500,00	18,13	оценка
		Итого по разделу			**43 885,80**	**530,32**	

Примечания к разделу:

- **5.02.** На роботе стоит BMS JBD с UART; рублёвых предложений на неё поиск не дал, цена взята по платам 12S 60 A без UART.
- **5.05.** Цена по корпусам батарей электровелосипедов; корпус под конкретную сборку подбирается по месту.
- **5.07.** По схеме питания нужен ток 10 A; рублёвые предложения найдены только на SD-200C-24 (8,4 A).
- **5.12.** Количество оценено.
- **5.13.** Оценка без поиска цен.

4.6. Безопасность и сигнализация

Аварийный выключатель, защита силовой цепи, световая и звуковая сигнализация, светоотражающая маркировка.

№	Фото	Наименование и параметры	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽	Сумма, USD	Откуда цена
6.01		**Аварийный выключатель силовой цепи ED250** «грибок» с фиксацией, до 250 A Основание: схема питания	1 шт.	4 237,50	4 237,50	51,21	среднее из 2: 3 000 – 5 475
6.02		**Автоматический выключатель постоянного тока** 2 полюса, 63 A, характеристика C Основание: схема питания	1 шт.	3 272,00	3 272,00	39,54	медиана из 3: 1 940 – 3 285
6.03		**Держатель MAXI с предохранителем** 60 A Основание: схема сборки батареи	1 шт.	748,00	748,00	9,04	среднее из 2: 180 – 1 316

№	Фото	Наименование и параметры	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽	Сумма, USD	Откуда цена
6.04		**Проблесковый маячок оранжевый** 12–24 В Основание: пояснительная записка, раздел 2	1 шт.	2 624,50	2 624,50	31,71	среднее из 2: 1 799 – 3 450
6.05		**Оповещатель звуковой** 12 В, 85 дБ Основание: пояснительная записка, раздел 2	1 шт.	187,44	187,44	2,27	среднее из 2: 159 – 215
6.06		**Лента светоотражающая самоклеящаяся** ширина 50 мм Основание: пояснительная записка, раздел 2	5 м	69,90	349,50	4,22	среднее из 2: 60 – 80
		Итого по разделу			**11 418,94**	**137,99**	

Примечания к разделу:

- **6.01.** В схеме питания указан аварийный «грибок», разрывающий силовую цепь; модель не названа. Кнопка на 22 мм рассчитана на цепь управления (6 А) и одна эту задачу не решает.
- **6.04.** Заявлен в пояснительной записке; ни прошивка, ни бортовое ПО маячком не управляют.
- **6.05.** Заявлен в пояснительной записке; ни прошивка, ни бортовое ПО оповещателем не управляют.
- **6.06.** Количество оценено.

4.7. Рама, корпус и крепёж

Металл для сварной рамы и вилок, материал обшивки, покрытие, пластик для печатных деталей и крепёж.

№	Фото	Наименование и параметры	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽	Сумма, USD	Откуда цена
7.01		**Труба профильная 40 × 40 × 2 мм** сталь Ст3, два хлыста по 6 м Основание: паспорт изделия, раздел 3.2	12 м	165,00	1 980,00	23,93	среднее из 2: 155 – 175
7.02		**Лист стальной горячекатаный 5 мм** вилки колёс и косынки под ступицы Основание: паспорт изделия, раздел 3.3	0,5 м²	2 644,00	1 322,00	15,98	медиана из 4: 1 865 – 2 815
7.03		**Панель алюминиевая композитная 3 мм** лист 1220 × 2440 мм; обшивка и грузовой отсек Основание: допущение	1 лист	4 560,00	4 560,00	55,10	медиана из 3: 4 320 – 4 740

№	Фото	Наименование и параметры	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽	Сумма, USD	Откуда цена
7.04		**Шпилька резьбовая М16 × 1000** DIN 975; центральные шпильки поворотных узлов Основание: паспорт изделия, раздел 3.3	1 шт.	434,50	434,50	5,25	среднее из 2: 184 – 685
7.05		**Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1** 0,9 кг Основание: пояснительная записка, раздел 5	2 банки	550,00	1 100,00	13,29	медиана из 3: 540 – 638
7.06		**Пластик PETG для 3D-печати** 1,75 мм, катушка 1 кг Основание: пояснительная записка, раздел 8.1	2 шт.	1 200,00	2 400,00	29,00	медиана из 3: 746 – 2 250
7.07		**Крепёж: болты, гайки, шайбы М4–М16** комплект Основание: паспорт изделия, раздел 3	1 компл.	2 500,00	2 500,00	30,21	оценка
		Итого по разделу			**14 296,50**	**172,76**	

Примечания к разделу:

- **7.01.** Расход оценён по габаритам рамы 750 × 600 × 400 мм.
- **7.02.** Площадь оценена.
- **7.03.** Материал обшивки в документах не назван.
- **7.06.** Ведомые шкивы на 150 зубьев (4 шт.) и кронштейны. Готовых шкивов GT2 на 150 зубьев поиск не дал, принята 3D-печать.
- **7.07.** Оценка без поиска цен.

5. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И ПОЛНЫЙ ИТОГ

Эти три статьи перенесены из прежней калькуляции без изменений: по ним нет новых данных.

Статья	Что входит	Сумма, ₽	Сумма, USD
Работа специалистов	Сварочно-слесарные работы, проектирование, разводка плат, интеграция программного обеспечения	45 000,00	543,78
Амортизация оборудования	Сварочный полуавтомат, станки, 3D-принтер, монтажный инструмент	11 000,00	132,92
Интеграционные расходы	Развёртывание диспетчерского сервиса, нанесение разметки и меток на площадке	15 000,00	181,26
Прочие затраты		**71 000,00**	**857,97**
Комплектующие и материалы	разделы 4.1–4.7	298 170,85	3 603,12
Всего на один робот		**369 170,85**	**4 461,09**

6. РАЗБРОС ЦЕН

Одна и та же позиция у разных продавцов стоит по-разному. В таблице — сумма раздела, если по каждой позиции взять самое дешёвое, принятое в смете и самое дорогое из найденных предложений. Позиции с одним предложением и оценки в разброс ничего не добавляют.

Раздел	По самым дешёвым, ₽	Принято в смете, ₽	По самым дорогим, ₽
Поворотно-тяговые модули	74 924,00	83 333,20	99 900,00
Модуль датчиков, свет и доступ	8 983,39	12 823,44	15 796,00
Навигация и машинное зрение	70 490,00	86 730,00	100 702,00
Бортовой компьютер и интерфейс оператора	28 340,94	45 682,97	61 800,00
Аккумулятор и электропитание	37 218,26	43 885,80	58 124,70
Безопасность и сигнализация	7 377,79	11 418,94	14 141,47
Рама, корпус и крепёж	12 368,50	14 296,50	17 208,50
Комплектующие и материалы	**239 702,88**	**298 170,85**	**367 672,67**
Всего с прочими затратами	**310 702,88**	**369 170,85**	**438 672,67**

В долларах США полный итог лежит между 3 754,55 и 5 300,95; принятое значение — 4 461,09.

---

7. СРАВНЕНИЕ С ПРЕЖНЕЙ КАЛЬКУЛЯЦИЕЙ

Прежняя калькуляция (пояснительная записка, раздел 8.1, в редакции до 10.11.2026) состояла из шести укрупнённых статей на комплектующие и давала итог 207 200 ₽. Ниже позиции новой сметы разложены по тем же статьям.

Статья прежней калькуляции	Было, ₽	Стало, ₽	Разница, ₽	Что в неё входит теперь
Металлопрокат и расходные материалы	17 400	16 108,00	−1 292,00	труба, лист для вилок, обшивка, покрытие, крепёж, пластик для печати, шкивы, ремни, светоотражающая лента
Опорные узлы	19 600	17 308,00	−2 292,00	четыре ступицы
Приводы поворота и тяги	33 500	42 046,00	+8 546,00	четыре мотор-колеса 350 Вт и четыре шаговых двигателя
Электроника и датчики	27 200	123 031,38	+95 831,38	пять плат Mega, драйверы, датчики модулей колёс, модуль датчиков со светом и замком, лидар, сенсор глубины, четыре камеры, маячок и оповещатель
Аккумуляторная батарея	17 500	29 866,00	+12 366,00	элементы, BMS, холдеры, никелевая лента, корпус, зарядное устройство
Бортовой компьютер и питание	21 000	69 811,47	+48 811,47	мини-ПК, дисплей, принтер, USB-хаб, кабели, три преобразователя, разъёмы, провод, защита и аварийный выключатель
Комплектующие и материалы	**136 200**	**298 170,85**	**+161 970,85**	
Работа, амортизация, интеграция	71 000	71 000,00	0,00	перенесены без пересчёта

Статья прежней калькуляции	Было, ₽	Стало, ₽	Разница, ₽	Что в неё входит теперь
Всего	**207 200**	**369 170,85**	**+161 970,85**	

Новый итог больше прежнего в 1,78 раза. Основная часть разницы — позиции, которых в прежней калькуляции не было: модуль датчиков со светом и замком, три камеры из четырёх, сенсор глубины, дисплей, принтер, зарядное устройство, преобразователи напряжения и аварийный выключатель. Лидар и компьютер в прежней калькуляции были, но оценены ниже найденных сейчас цен.

---

8. ДОПУЩЕНИЯ И ЧТО НЕ ВОШЛО

8.1. Позиции, подобранные по допущению

В документах проекта у этих позиций не названа модель или не указано количество. Перед закупкой их нужно сверить с собранным роботом.

№	Позиция	В чём допущение	Сумма, ₽
1.07	Ремень зубчатый GT2 замкнутый	Длина ремня в документах не указана; 500 мм соответствует межосевому расстоянию около 160 мм.	932,00
1.09	Потенциометр 10 кОм, линейный	Модель потенциометра в документах не названа; цена — по WH148 B10K.	162,00
2.06	Адресная светодиодная лента WS2812B	Плотность ленты в документах не указана; при 60 диодах на метр нужно 1,22 м, лента продаётся кратно метру.	617,00
2.07	Сервопривод MG996R	Модель сервопривода в документах не названа.	498,00
2.08	Фара светодиодная	Модель фары в документах не названа.	2 198,00
2.09	Фонарь задний светодиодный (стоп-сигнал)	Модель фонаря в документах не названа.	3 419,00
2.10	Указатели поворота светодиодные	Модель указателей в документах не названа; принято по паре на левый и на правый борт.	1 570,74
4.01	Мини-ПК на Intel N100	Модель компьютера в документах не названа; разброс цен — от 17 до 46 тыс. ₽.	32 056,00
4.02	Дисплей 10,1″ сенсорный	Модель и диагональ дисплея в документах не названы.	9 410,00
4.03	Чековый термопринтер 58 мм	Модель принтера в документах не названа; цена — по классу CSN-A2.	1 719,97
5.05	Корпус батареи пластиковый	Цена по корпусам батарей электровелосипедов; корпус под конкретную сборку подбирается по месту.	1 899,50
5.12	Провод монтажный ПуГВ 1 × 0,75	Количество оценено.	498,30
6.01	Аварийный выключатель силовой цепи ED250	В схеме питания указан аварийный «грибок», разрывающий силовую цепь; модель не названа. Кнопка на 22 мм рассчитана на цепь управления (6 А) и одна эту задачу не решает.	4 237,50
6.06	Лента светоотражающая самоклеящаяся	Количество оценено.	349,50
7.01	Труба профильная 40 × 40 × 2 мм	Расход оценён по габаритам рамы 750 × 600 × 400 мм.	1 980,00
7.02	Лист стальной горячекатаный 5 мм	Площадь оценена.	1 322,00

№	Позиция	В чём допущение	Сумма, ₽
7.03	Панель алюминиевая композитная 3 мм	Материал обшивки в документах не назван.	4 560,00
7.06	Пластик PETG для 3D-печати	Ведомые шкивы на 150 зубьев (4 шт.) и кронштейны. Готовых шкивов GT2 на 150 зубьев поиск не дал, принята 3D-печать.	2 400,00
	Всего по допущениям		**69 829,51**

8.2. Позиции, оценённые без поиска цен

№	Позиция	Пояснение	Сумма, ₽
1.12	Плата-носитель модуля колеса	Оценка: мелкая партия двух видов плат с доставкой. Изготовлены ли платы, по документам не видно.	4 800,00
2.13	Плата-носитель модуля датчиков	Оценка, как для платы модуля колеса.	1 200,00
5.13	Наконечники, клеммы, термоусадка, стяжки	Оценка без поиска цен.	1 500,00
7.07	Крепёж: болты, гайки, шайбы M4–M16	Оценка без поиска цен.	2 500,00
	Всего по оценкам		**10 000,00**

8.3. Что в смету не вошло

- доставка, таможенные платежи и комиссии площадок;
- запасные части и повторные закупки при браке;
- инструмент и оснастка (учтены одной строкой амортизации);
- программное обеспечение: используется свободное, лицензионных платежей нет;
- чековая лента, расходные материалы сварки, электроэнергия;
- ведомые шкивы на 150 зубьев отдельной строкой: они печатаются из пластика, который учтён в разделе 4.7.

8.4. На что обратить внимание при закупке

- **Понижающий модуль XL4015 рассчитан на вход до 36 В,** а полностью заряженная батарея 12S даёт до 43,8 В. Питать такой модуль можно от шины 24 В, но не прямо от батареи. Подробнее — в ELECTRICAL_AND_PINOUTS.md.
- **Преобразователи, подключённые к батарее, должны допускать вход не ниже 48 В.** В смету включены модели с входом до 60–72 В.
- **Считыватель RC522 питается только от 3,3 В.** Поэтому в составе модуля датчиков есть преобразователи уровней.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. НАЙДЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Все предложения, выписанные из поисковой выдачи 10.11.2026. Ссылка ведёт на страницу, которую показал поиск; сама страница не открывалась. В колонке «В расчёте» — «да» или причина, по которой предложение не учтено.

Позиции	Цена, ₽	Продавец	Что предлагается	В расчёте
1.01	6 990,00	demmer.store	Мотор-колесо для электросамоката AOVO M365 Pro App в сборе, 350 Вт, 36 В	да
1.01	7 454,00	market.yandex.ru	Мотор-колесо Xiaomi M365 PRO (350W, 36V, с надувной шиной)	да

Позиции	Цена, ₽	Продавец	Что предлагается	В расчёте
1.01	7 900,00	electroskill.ru	Мотор-колесо Xiaomi Mijia M365 Pro 36V 350W	да
1.01	8 000,00	segway-service.ru	Мотор-колесо для Xiaomi M365 PRO/PRO2 350W в сборе (на заказ)	да
1.02	3 943,00	port3.ru	GMB GH33140M, ступица передняя Subaru Forester SH/SJ, Impreza GH, Legacy	да
1.02	4 327,00	autocode.ru	Asva SBWH-SGF, ступица колеса передняя Subaru Forester, Impreza, Legacy I–III	да
1.02	6 591,00	autorus.ru	SNR HGB35312, ступица передняя в сборе Subaru Forester 08-, Legacy 03-, Impreza 05-	да
1.03	1 790,00	duxe.ru	Шаговый двигатель 57HS76-3004B (аналог: 3 А, 20 кгс·см, два вала)	нет: аналог 57HS76-3004B: два вала, ток фазы 3 А
1.03	2 690,00	ivcnc.ru	Шаговый двигатель 57HS76-2804	да
1.03	2 979,00	spbcnc.ru	Шаговый двигатель 57HS76-2804: NEMA 23, 2,8 А, 19 кгс·см, вал 8 мм	да
1.04	695,00	ltparts.ru	Драйвер для шаговых двигателей TB6600, 4 А, 9–42 В	да
1.04	750,00	smdx.ru	TB6600, драйвер шагового двигателя (4,0 А, 9–42 В)	да
1.04	975,00	orion43.ru	TB6600, драйвер шагового двигателя 4,0 А в корпусе	да
1.05	980,00	taggsm.ru	EG2134, модуль ZS-X11H драйвера бесщёточного 3-фазного двигателя с датчиком Холла, 6–60 В, 400 Вт	да
1.05	1 309,00	market.yandex.ru	Бесщёточный контроллер двигателя BLDC ZS-X11H Dual Capacitors (выдача поиска)	да
1.06	120,00	creatorplanet.com	Зубчатый шкив GT2-10 мм, 20 зубьев, посадочное 8 мм	да
1.06	145,00	zona-3d.ru	Зубчатый шкив для ремня GT2-10 D8 мм, 20 зуб. (цена в блоке похожих товаров)	да
1.07	169,00	rc-go.ru	Зубчатый ремень 10 мм GT2 500 мм замкнутый	да
1.07	297,00	zona-3d.ru	Замкнутый зубчатый ремень GT2-10 мм (500-2GT)	да
1.08	110,00	amperkot.ru	Оптический концевой выключатель для 3D-принтеров (TCST2103, кабель 500 мм)	да
1.08	113,00	shop.robotclass.ru	Оптический концевой выключатель для 3D-принтера, с кабелем	да

Позиции	Цена, ₽	Продавец	Что предлагается	В расчёте
1.08	120,00	3drob.ru	Оптический концевой выключатель (разъём сзади), Geeetech	да
1.09	25,00	amperkot.ru	Переменный резистор (потенциометр) WH148 10k, линейный	да
1.09	56,00	magazin-detaley.ru	Потенциометр WH148 B10K 15 мм 3-pin	да
1.10, 2.01	1 290,00	onpad.ru	Плата Mega 2560 R3 (Arduino-совместимая), под заказ	да
1.10, 2.01	1 990,00	procontact74.ru	Отладочная плата Arduino Mega 2560 R3 (CH340)	да
1.11, 2.12	269,00	procontact74.ru	Понижающий DC-DC модуль 5 А XL4015 с регулировкой напряжения и тока (тип 1), вход 8–36 В	да
1.11, 2.12	398,00	procontact74.ru	Понижающий DC-DC модуль 5 А XL4015 (тип 2), вход 8–36 В	да
1.13	150,00	ардуино.рф	Пара разъёмов XT60, гнездо + штекер	да
1.13	187,80	vseinstrumenti.ru	Разъём силовой Insparion XT60, 5 пар за 939 ₽ (187,80 ₽ за пару)	да
1.13	575,00	goldenmotor.ru	Разъём XT60 («папа» + «мама»)	да
1.14, 2.14	100,00	duino.ru	USB-кабель тип A–B для Arduino Uno/Mega, 50 см	да
1.14, 2.14	340,00	amperka.ru	Кабель USB (A — B), 80 см	да
2.02	367,39	aliradar.com	GY-87 10DOF MPU6050 HMC5883L BMP180 — сводка цен продавцов AliExpress, 367–578 ₽	да
2.02	460,00	amperkot.ru	Модуль HW-290 (GY-87) 10DOF MPU6050 HMC5883L BMP180	да
2.03	130,00	ardp.ru	RFID-модуль RC522 13,56 МГц + карта + брелок	да
2.03	199,00	ampero.ru	RFID-модуль RC522 для Arduino + карта + брелок	да
2.03	219,00	procontact74.ru	RFID-модуль RC522, карта + брелок	да
2.04	30,00	duino.ru	Преобразователь логических уровней 4-канальный двунаправленный TTL 5 ↔ 3,3 В	да
2.04	40,00	bhv.ru	4-канальный логический преобразователь уровня (I2C, SPI), 5 В — 3,3 В (нет в наличии)	да
2.04	60,00	escor.ru	Преобразователь логических уровней двунаправленный, 4 канала (3,3 и 5 В)	да
2.05	240,00	3drob.ru	Электромеханическое 4-канальное реле 5 В	да
2.05	319,00	avrobot.ru	Модуль реле 4-канальный для Arduino (оптронная развязка, 5 В, low level trigger)	да

Позиции	Цена, ₽	Продавец	Что предлагается	В расчёте
2.06	296,00	giant4.ru	Адресная лента WS2812B, 60 диодов на метр, IP20 — цена за метр	да
2.06	321,00	kulibin.su	Адресная светодиодная лента WS2812B, 60 диодов на метр, IP67 — цена за метр, под заказ	да
2.07	457,00	mcustore.ru	Сервопривод MG996R с металлическим редуктором	да
2.07	498,00	procontact74.ru	Сервопривод MG996R, металлические шестерни	да
2.07	690,00	chipdip.ru	MG996R Servo (Waveshare), металлическая шестерня, 11 кг·см / 6 В	да
2.08	349,00	kupifary.ru	Светодиодная фара рабочего света 12 Вт, 18 LED, квадратная, 12/24 В	да
2.08	1 099,00	goroad.ru	Светодиодная фара рабочего света 18 Вт, квадратная (Flood), 12/24 В	да
2.08	1 140,00	airline.su	Фара светодиодная квадратная Airline ALED009, 6 LED, 18 Вт, 12/24 В	да
2.09	1 420,00	klassauto.ru	Фонарь задний универсальный (круглый, светодиодный) 12–24 В, ТехАвтоСвет U021-01-12-24LED	да
2.09	1 999,00	6000k.ru	Задний универсальный светодиодный фонарь круглый 12–24 В	да
2.10	295,00	joom.ru	Пара универсальных светодиодных указателей поворота для мотоцикла (подборка)	да
2.10	785,37	banggood.com	2 шт., универсальные мотоциклетные сигналы поворота 12 В (нет в наличии)	да
2.10	1 490,00	63moto.ru	Указатели поворота (пара), светодиодные универсальные на ножке, под заказ	да
2.11	15,00	us-plast.ru	RFID-карта доступа Mifare 1K S50 Classic ISO 13,56 МГц, тонкая, с номером — за штуку	да
2.11	16,00	lentalux.ru	Карта доступа Mifare Classic 1K S50 13,56 МГц, тонкая ISO, без номера — за штуку	да
3.01	3 799,00	iarduino.ru	Лидар HLS-LFCD2 (б/у), без платы USB; «скоро в продаже»	нет: бывший в употреблении, без платы USB, в продаже отсутствует
3.01	26 000,00	robotgeeks.ru	Лазерный дальномер 360 Laser Distance Sensor LDS-01 (Robotis), с интерфейсом USB2LDS	да
3.01	26 000,00	ir74.ru	Лазерный дальномер 360 Laser Distance Sensor LDS-01 (Robotis)	да

Позиции	Цена, ₽	Продавец	Что предлагается	В расчёте
3.02	1 990,00	avito.ru	Сенсор Kinect (Xbox 360), б/у — объявления, 1 200–2 200 ₽	да
3.02	6 990,00	radioritm.ru	Сенсор Microsoft Kinect + 5 игр Adventures (Xbox 360), магазин, гарантия 6 месяцев	да
3.02	10 270,00	nextgame.net	Сенсор Microsoft Kinect для Xbox 360 (REF), без блока питания	да
3.03	900,00	festima.ru	Переходник (блок питания) Kinect для Xbox 360 и ПК — объявления, 700–1 000 ₽	да
3.03	960,00	avito.ru	Новый адаптер Kinect Xbox 360: переходник USB с блоком питания — объявления, 799–1 200 ₽	да
3.04	10 400,00	e2e4online.ru	Веб-камера Logitech C930e, 1920×1080 (предзаказ)	да
3.04	11 880,00	yavitrina.ru	Веб-камера Logitech Webcam C930e (960-000972) — сводка предложений, от 8 268 до 11 880 ₽	да
3.04	14 525,00	unitsolutions.ru	Веб-камера Logitech C930e	да
3.04	15 868,00	indikotrade.ru	Веб-камера Logitech C930e, арт. 960-000972	да
4.01	16 999,00	avito.ru	Мини-ПК N100, 16 ГБ, SSD 512 ГБ — объявления о новых, 15 800–19 850 ₽	да
4.01	18 461,00	market.yandex.ru	Мини-ПК Intel N100, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ (блок похожих товаров: 16 673–21 567 ₽)	да
4.01	32 056,00	market.yandex.ru	Мини-ПК Intel N100, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro (блок похожих товаров: 32 056–44 696 ₽)	да
4.01	40 499,00	dns-shop.ru	Мини-ПК DEXP MINI ENTRY: Intel N100, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, Windows 11 Pro	да
4.01	45 700,00	bee-link.ru	Beelink Mini S12 Pro: Intel N100, 16 ГБ, SSD 500 ГБ	да
4.02	7 830,00	amperkot.ru	Дисплей Waveshare 10,1″ IPS 1280×800, HDMI, ёмкостный сенсор, бескорпусной	да
4.02	10 990,00	onpad.ru	Дисплей Waveshare 10,1″ 1280×800 IPS, HDMI/Type-C, ёмкостный сенсор, в корпусе	да
4.03	1 499,94	aliexpress.com	CSN-A2, встраиваемый чековый термопринтер 58 мм (12 В, TTL)	да
4.03	1 940,00	joom.ru	Встраиваемый чековый термопринтер 58 мм с USB/RS232/TTL	да
4.04	1 592,00	market.yandex.ru	USB-хаб Ks-is KS-569B, 7 × USB 3.0, с блоком питания (выдача категории: 733–3 628 ₽)	да

Позиции	Цена, ₽	Продавец	Что предлагается	В расчёте
4.04	1 880,00	deltamechanics.ru	USB 3.0 Hub на 7 портов с блоком питания 5 В 2 А и отдельными выключателями (нет в наличии)	да
4.05	150,00	navipoisk.ru	USB-UART преобразователь CP2102	да
4.05	298,00	procontact74.ru	Модуль преобразователя интерфейсов USB to TTL UART CP2102	да
4.05	540,00	chipdip.ru	CP2102 MODULE, преобразователь USB-UART	да
4.06	120,00	dns-shop.ru	Кабель FinePower HDMI — HDMI, 1 м (нет в наличии)	да
4.06	210,00	pult.ru	HDMI-кабель 1 м — нижняя граница цен раздела («от 210 руб.»)	да
5.01	365,46	procontact74.ru	Аккумулятор LiFePO4 32700 6000 мА·ч 3,2 В 3C — цена от 10 шт. (в розницу 549 ₽)	да; взята цена партии от 10 шт.: в батарее 36 элементов
5.01	408,00	li-force.ru	LiFePO4 3,2 В, 32700, 6000 мА·ч — цена за штуку	да
5.01	644,00	virtustec.ru	Аккумулятор 32700 LiFePO4 3,2 В 6000 мА·ч	да
5.02	4 500,00	lifepo4.ru	BMS-плата LiFePO4 12S 36 В 60 А «симметрия» (без UART — аналог по току и числу банок)	да
5.02	6 941,00	titanat.ru	BMS-плата LiFePO4 12S 36 В 60 А (аналог по току и числу банок)	да
5.03	15,00	akb.cek.ru	Холдер 32700 2P, ABS, 30 ₽ за деталь на два элемента (15 ₽ за гнездо)	да; цена пересчитана на одно гнездо
5.03	28,00	48volt.ru	Холдер 32700, ABS — цена партии 50–99 шт. (в розницу 40 ₽)	да; взята цена партии 50–99 шт.: нужно 72 гнезда
5.04	40,00	rostovknife.ru	Никелевая лента для сварки аккумуляторов 0,2 × 10 мм, 10 м за 400 ₽ (40 ₽ за метр)	да
5.04	82,00	danomsk.ru	Никелевая лента 0,2 × 10 мм для сборки аккумуляторных батарей — цена за метр	да
5.04	239,00	zapas-m.ru	Лента сварочная никелевая 10 × 0,2 мм (до 18 А) — цена за метр	да
5.05	1 667,00	market.yandex.ru	Пластиковый корпус для хранения аккумуляторных батарей 12–60 В (выдача поиска)	да
5.05	2 132,00	market.yandex.ru	Корпус для литиевого аккумулятора электровелосипеда, пустая коробка, пластик (выдача поиска)	да
5.06	3 700,00	techmakelab.ru	Зарядное устройство LiFePO4 43,8 В (12S) 5 А	да

Позиции	Цена, ₽	Продавец	Что предлагается	В расчёте
5.06	7 500,00	electro-customs.com	Зарядное устройство LiFePO4 12S 5 A 43,8 В	да
5.07	7 310,00	chipdip.ru	Mean Well SD-200C-24, DC/DC-преобразователь 200 Вт, вход 36–72 В, выход 24 В / 8,4 А	да
5.07	7 651,00	rlocman.ru	Mean Well SD-200C-24 — сводка прайсов поставщиков, 7 110–8 070 ₽	да
5.08	1 188,00	market.yandex.ru	Понижающий преобразователь DC-DC 36/48/60/72 В на 12 В, 10 А (выдача поиска)	да
5.08	1 550,00	el-velo.ru	DC/DC-преобразователь с гальванической развязкой, вход 36–58 В, выход 12 В, 10 А (нет в наличии)	да
5.09	1 548,00	market.yandex.ru	WAOHEI, понижающий DC-DC преобразователь 48 В в 5 В, 10 А, 50 Вт, вход 30–60 В (выдача поиска)	да
5.10	300,00	robot-kit.ru	Разъём XT90S антиискровой, «папа» + «мама» с заглушками	да
5.10	450,00	electroskateboards.ru	Разъём XT90-S Amass (антиискра), комплект «мама» и «папа»	да
5.10	960,00	capitalhobbies.com	Amass, безыскровой разъём XT90-S «папа/мама»	да
5.11	335,00	gtpiter.ru	Силиконовый медный провод 8 AWG, красный + чёрный по 1 м за 670 ₽ (335 ₽ за метр)	да
5.11	587,00	zapas-m.ru	Провод медный многожильный в силиконовой изоляции AWG 8 — цена за метр	да
5.11	590,00	chipdip.ru	Провод медный гибкий AWG 8 в силиконовой изоляции, красно-чёрный 2 × 8 мм², 1 м за 1 180 ₽ (590 ₽ за метр жилы)	да
5.12	13,29	elektrolight.ru	Провод ПуГВ 1×0,75 — за метр	да
5.12	16,61	elektrolight.ru	Провод ПуГВ 1×0,75, РЭК/Prysmian — за метр	да
5.12	25,59	elektrolight.ru	Провод ПуГВ 1×0,75, «Электрокабель Кольчугино» — за метр	да
6.01	3 000,00	chinaforklift.com.ru	Аварийный выключатель (выключатель массы) ED250 для погрузчиков	да
6.01	5 475,00	promelectrica.ru	ED250A, аварийная кнопка-выключатель силовой цепи до 250 А	да
6.01	12 100,00	mixtcar.ru	Выключатель аварийный Albright ED250B (оригинал, под заказ, предварительная цена)	нет: оригинал Albright под заказ, цена предварительная
6.02	1 940,31	shop220.ru	Автоматический выключатель постоянного тока CHINT NB1-63DC 2P C63A DC 500 В	да

Позиции	Цена, ₽	Продавец	Что предлагается	В расчёте
6.02	3 272,00	glavelectric.ru	Автоматический выключатель постоянного тока CHINT NB1-63DC 2P C63A DC 500 В	да
6.02	3 285,07	chint.ru	Автоматический выключатель NB1-63DC 2P 63 А, 6 кА, характеристика C, DC 500 В	да
6.03	180,00	kicx.ru	KICX MX-8-60A, держатель предохранителя MAXI с предохранителем 60 А	да
6.03	1 316,00	klemma.ru	Держатель предохранителя MAXI влагостойкий (MTA) с кронштейном и предохранителями 60 А	да
6.04	1 799,00	6000k.ru	Проблесковый маяк оранжевый светодиодный на магните, 12–24 В (блок похожих товаров: 1 650–1 999 ₽)	да
6.04	3 450,00	opasniygruz.com	Проблесковый маяк оранжевый 12 В на магните, 1 режим (с лампой)	да
6.05	159,48	etm.ru	Оповещатель звуковой 85 дБ, 12 В, 15 мА, сирена 2ТК-12 (Зуммер-1-05), «Аврора»	да
6.05	215,40	rs24.ru	Оповещатель звуковой Зуммер-1-05 2ТК-12, 85 дБ, 12 В, 15 мА, «Аврора» (заказной)	да
6.06	59,80	safetystep.ru	Светоотражающая самоклеящаяся лента 50 мм × 5 м за 299 ₽ (59,80 ₽ за метр)	да
6.06	80,00	luminofor66.ru	Лента светоотражающая самоклеящаяся, ширина 50 мм — за метр	да
7.01	155,00	ros-met.com	Труба профильная 40×40×2, хлыст 6 м — цена за метр	да
7.01	175,00	karet-stroy24.ru	Труба профильная 40×40×2 (Северсталь), 6 м — цена за метр	да
7.02	1 865,00	pkf-m.ru	Лист стальной горячекатаный 5 мм, ст1-3, 1500×6000 — цена за м² (47 520 ₽ за тонну)	да
7.02	2 590,00	promstal-metall.ru	Лист горячекатаный 5 мм — цена за м² (23 306 ₽ за лист 1500×6000)	да
7.02	2 698,00	evraz.market	Лист горячекатаный 5 мм Ст3сп, 1500×6000 — цена за м² (67 400 ₽ за тонну)	да
7.02	2 815,00	rt-metall.ru	Лист горячекатаный 5 мм, 1500×3000, Ст3 — цена за м²	да
7.03	4 320,00	хабаровск-шифер.рф	Алюминиевая композитная панель Grossbond 1220×2440×3 мм, слой алюминия 0,05 мм — за лист	да

Позиции	Цена, ₽	Продавец	Что предлагается	В расчёте
7.03	4 560,00	хабаровск-шифер.рф	Алюминиевая композитная панель 1220×2440×3 мм, слой алюминия 0,1 мм, белая — за лист	да
7.03	4 740,00	хабаровск-шифер.рф	Алюминиевая композитная панель 1220×2440×3 мм, слой алюминия 0,21 мм — за лист	да
7.04	184,00	arion-metal.ru	Шпилька резьбовая оцинкованная М16×1000, DIN 975, класс прочности 8.8	да
7.04	685,00	veskrep.ru	Шпилька 8.8 М16×1000, DIN 975, оцинкованная	да
7.05	540,00	sdvor.com	Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 «Марта», чёрная матовая, 0,9 кг	да
7.05	550,00	sdvor.com	Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 MARTA, чёрная, 0,9 кг	да
7.05	638,00	lemanapro.ru	Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 «Расцвет», быстросохнущая, чёрная, 0,9 кг	да
7.06	746,00	wildberries.ru	Пластик для 3D-принтера PETG SK-Plast, 1,75 мм, 1 кг	да
7.06	1 200,00	agropak.net	Пластик для 3D-принтера PETG «Тингерпласт», 1,75 мм, 1 кг	да
7.06	2 250,00	chipdip.ru	PETG-пластик BESTFILAMENT, 1,75 мм, 1 кг	да
—	408,32	shop220.ru	Кнопка ИЭК АЕ-22 «грибок» с фиксацией, красная, d22 мм, 1НО+1НЗ	нет: кнопка цепи управления: силовую цепь батареи не разрывает; в смету включён выключатель G01
—	486,00	taucom.ru	Кнопка-грибок аварийного выключения с фиксацией CJK22, d22, 1НО+1НЗ, 6 А	нет: кнопка цепи управления (6 А): силовую цепь батареи не разрывает; в смету включён выключатель G01
—	190,00	furnitura-art.ru	Ручка-скоба 128 мм, металл, BH.04.128.BN	нет: в документах проекта ручка не упоминается; в смету не входит
—	210,00	magamax.ru	Ручка-скоба KERRON S-2420-128 ST, 128 мм	нет: в документах проекта ручка не упоминается; в смету не входит
—	347,00	magamax.ru	Ручка-скоба KERRON S-2430-128 ST, 128 мм	нет: в документах проекта ручка не упоминается; в смету не входит

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ИСТОЧНИКИ ФОТОГРАФИЙ

Фотографии уменьшены до 180 × 180 точек и лежат в docs/assets/estimate/. Они иллюстрируют тип изделия. Снимки из сети найдены поиском по картинкам; права на них принадлежат их владельцам.

Файл	Позиции	Источник
wheel_hub_motor.jpg	1.01	36V 350W Scooter Hub Motor for Xiaomi M365 Pro, 8.5 inch, solid tyre (Amazon)
subaru_hub.jpg	1.02	файл репозитория docs/assets/images/subaru_hub_bearing.jpg
nema23.jpg	1.03	файл репозитория docs/assets/images/nema23_motor.jpg
tb6600.jpg	1.04	файл репозитория docs/assets/images/tb6600_driver.jpg
bldc_driver.jpg	1.05	ZS-X11H 400W 3 Phase Brushless Motor Speed Controller, 6–60 V (AliExpress)
pulley_gt2_20.jpg	1.06	GT2 Pulley 20 Teeth 8mm Bore Fit 10mm Belt Width (Amazon)
belt_gt2.jpg	1.07	GT2 6mm/10mm Closed Loop Rubber Timing Belt (AliExpress)
opto_endstop.jpg	1.08	TCST2103 Optical Endstop Switch for RepRap 3D printer (eBay)
pot_10k.jpg	1.09	10K Ohm Linear Potentiometer WH148 B10K (phippselectronics.com)
mega2560.jpg	1.10, 2.01	файл репозитория docs/assets/images/arduino_mega_pro.jpg
xl4015.jpg	1.11, 2.12	XL4015 5A Buck Converter (eleberric.com)
carrier_wheel.jpg	1.12	файл репозитория pcb/images/wheel_module_render.png
xt60.jpg	1.13	Yellow XT60 connector male-female pair (robotgear.com.au)
usb_ab.jpg	1.14, 2.14	USB A to B Cable, Arduino USB Cable (tinkersphere.com)
gy87.jpg	2.02	GY-87 10DOF Module MPU6050 HMC5883L BMP180 (daraz.lk)
rc522.jpg	2.03	RFID-RC522 13.56MHz with Key Fob and Card (uraltone.com)
level_shifter.jpg	2.04	4 Channel 3.3V to 5V Bi-Directional Logic Level Converter (rajivelectronics.com)
relay4.jpg	2.05	4 Channel 5V Relay Module with Optocoupler (robocomp.in)
ws2812b.jpg	2.06	WS2812B Addressable RGB LED Strip, 5V, 60 LEDs per meter (vishaworld.com)
servo_mg996r.jpg	2.07	MG996R Metal Gear High Torque Servo Motor (bluepacknova.com)
headlight.jpg	2.08	18W LED Work Light, 12–24 V (Amazon)
stop_light.jpg	2.09	4-inch Round Red Stop, Turn, Tail Light, 24 LED (thetrailershoppe.com)
turn_signal.jpg	2.10	Universal 12V LED Motorcycle Turn Signals, Amber, Pair (Amazon)
mifare_card.jpg	2.11	Blank PVC cards, 13.56 MHz MIFARE Classic 1K (eBay)
carrier_sensor.jpg	2.13	файл репозитория pcb/images/sensor_module_render.png
lds01.jpg	3.01	360 Laser Distance Sensor LDS-01 (robot-advance.com)
kinect360.jpg	3.02	Kinect Sensor for Xbox 360, Black (powerupgaming.ca)
kinect_adapter.jpg	3.03	Xbox 360 Kinect Adapter for PC with USB AC Power Supply (Amazon)
c930e.jpg	3.04	Logitech C930e HD Webcam, 1080p (Walmart)
mini_pc.jpg	4.01	Beelink Mini S12, Intel N100, 16 GB, 500 GB SSD (Amazon)
display_10.jpg	4.02	Waveshare 10.1 inch Capacitive Touch Screen LCD, IPS, 1280x800 (Amazon)
thermal_printer.jpg	4.03	CSN-A2 58mm Thermal Embedded Kiosk Printer, TTL/RS232 (Alibaba)
usb_hub.jpg	4.04	7-Port USB 3.0 Hub with Individual Power Switch and Power Adapter (bciimage.com)
cp2102.jpg	4.05	CP2102 USB to TTL UART Serial Converter Module (phippselectronics.com)
hdmi_cable.jpg	4.06	HDMI cable, High Speed, 1 m (eBay)
lifepo4_32700.jpg	5.01	файл репозитория docs/assets/images/lifepo4_32700.png

Файл	Позиции	Источник
bms_12s.jpg	5.02	DALY 12S 36V LiFePO4 BMS 60A (Amazon)
holder_32700.jpg	5.03	Battery Spacer Holders 32650/32700 LiFePO4 Cell (Amazon)
nickel_strip.jpg	5.04	Pure nickel strip 0.2 x 10 mm for battery spot welding (eBay)
battery_box.jpg	5.05	36V 48V Empty Ebike battery box, lithium battery case (eBay)
charger_12s.jpg	5.06	43.8V LiFePO4 Battery Charger for 12S 36V batteries (Amazon)
dcdc_24v.jpg	5.07	Mean Well SD-200C-24 DC-DC Converter, 36–72 V in, 24 V out, 8.4 A (wellforces.com)
dcdc_12v.jpg	5.08	Step-down DC-DC converter in aluminum case (eBay)
dcdc_5v.jpg	5.09	5V 10A Step Down DC/DC 50W Power Converter, waterproof — изделие того же типа (madhornets.com)
xt90s.jpg	5.10	Amass XT90-S Anti-Spark Connectors, 1 pair (phaserfpv.com.au)
wire_8awg.jpg	5.11	8 AWG Silicone Wire, red and black (Amazon)
wire_pugv.jpg	5.12	Провод ПуГВ 1х0,75, бухта (energomost.ru)
terminals.jpg	5.13	Набор обжимных клемм с изоляцией в пластиковом кейсе (Яндекс Маркет)
estop_switch.jpg	6.01	ED250 Emergency Stop, red mushroom head (Amazon)
dc_breaker.jpg	6.02	CHINT NB1-63DC C63A 2P (chintglobal.com)
maxi_fuse.jpg	6.03	Waterproof MAXI inline fuse holder with fuses (eBay)
beacon.jpg	6.04	12-24V Amber LED Strobe Light, magnetic (Amazon)
buzzer.jpg	6.05	Оповещатель звуковой Зуммер-1-05 2ТК-12, 85 дБ, 12 В (rs24.ru)
reflective_tape.jpg	6.06	Reflective tape 50 mm, red/white, vehicle conspicuity (fowkes.co.za)
tube_40x40x2.jpg	7.01	Steel square tube 40x40x2 mm (tubefittings.eu)
steel_sheet_5.jpg	7.02	Hot rolled carbon steel sheet, 5 mm (Alibaba)
acp_3mm.jpg	7.03	ACP white aluminium composite panel (plasticsheetsshop.co.uk)
stud_m16.jpg	7.04	Threaded Rod, zinc plated, 1 m, DIN 975, M16 (Amazon)
primer_enamel.jpg	7.05	Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1, чёрная, 0,9 кг (vashdom24.ru)
petg.jpg	7.06	Black PETG Filament 1.75mm 1kg (Walmart)
fasteners.jpg	7.07	M6 M8 Metric Bolt Assortment Kit with washers and nuts (Amazon)